

同济大学计算机系

计算机网络实验报告



实验名称	<u>静态路由实验</u>
批次	<u>第一批</u>
组号	<u>第九组</u>
小组成员	<u>冯灏然、毛星博、徐华炫</u>
学院（系）	<u>计算机科学与技术学院</u>
专业	<u>计算机科学与技术</u>
任课教师	<u>蒋海鹰</u>
日期	<u>2025 年 11 月 11 日</u>

一、 实验内容

本实验中假设校园网通过 1 台路由器连接到校园外的另 1 台路由器上，现在要在路由器上做适当配置，实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。以此为背景掌握通过静态路由方式实现网络的连通性的方法。

二、 技术原理

路由器属于网络层设备，能够根据 IP 包头的信息，选择一条最佳路径，将数据包转发出去，实现不同网段的主机之间的互相访问。路由器是根据路由表进行选路和转发的。而路由表里就是由一条条的路由信息组成。

路由表的产生方式一般有 3 种：

直连路由：给路由器接口配置一个 IP 地址，路由器自动产生本接口 IP 所在网段的路由信息。

静态路由：在拓扑结构简单的网络中，网管员通过手工的方式配置本路由器未知网段的路由信息，从而实现不同网段之间的连接。

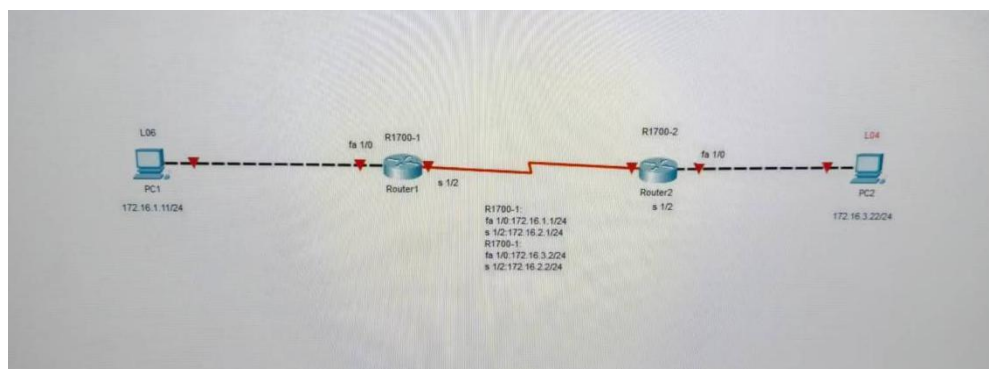
动态路由：协议学习产生的路由在大规模的网络中，或网络拓扑相对复杂的情况下。通过在路由器上运行动态路由协议，路由器之间互相自动学习产生路由信息。实现网络的互连互通，从而实现信息的共享和传递。

三、 实验目标

PC1 和 PC2 通过两个路由器连接，现在需要实现 PC1 和 PC2 的通信。

四、 实验拓扑

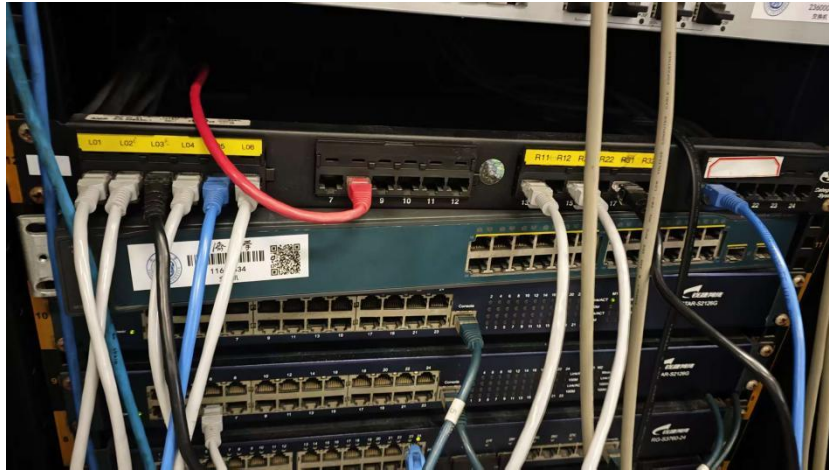
该实验的拓扑图如下：



其中 PC0 模拟校园网内的电脑，PC1 模拟校园网外的电脑。

五、 物理连线

实际连线如下：



六、 实验步骤

步骤一： 设置 Router1 上的 ip 和时钟频率。

```
Router 1(config)#interface fastethernet 1/0
Router 1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router 1(config-if)#no shutdown
Router 1(config)# interface serial 1/2
Router 1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router 1(config-if)#clock rate 64000 !配置 Router I 的时钟频率（DCE）
Router 1(config)# no shutdown
```

步骤二： 设置 Router1 上的静态路由。

```
Router 1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 1/2
```

步骤三： 设置 Router2 上的 ip 和时钟频率。

```
Router 2(config)# interface fastethernet 1/0
Router 2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router 2(config-if)# no shutdown
Router 2(config)# interface serial 1/2
Router 2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
Router 2(config)# no shutdown
```

步骤四： 设置 Router2 上的静态路由。

```
Router 2(config)# ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 serial 1/2
```

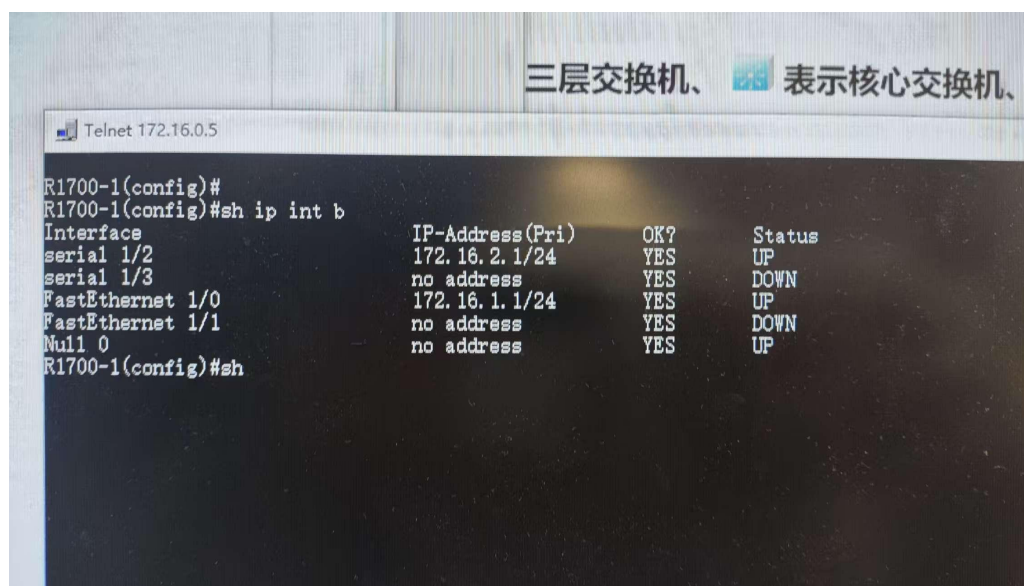
步骤五： 为 PC0、PC1 配置 ip 地址。

使用教学机上的网络 2，进行配置。具体方法为在网络和共享中心设置页面，找到对应的网络，右击打开属性，ip 配置中勾选“使用下面的 IP 地址”，输入 IP、子网掩码、网关后保存，并禁用网络 1 即可。

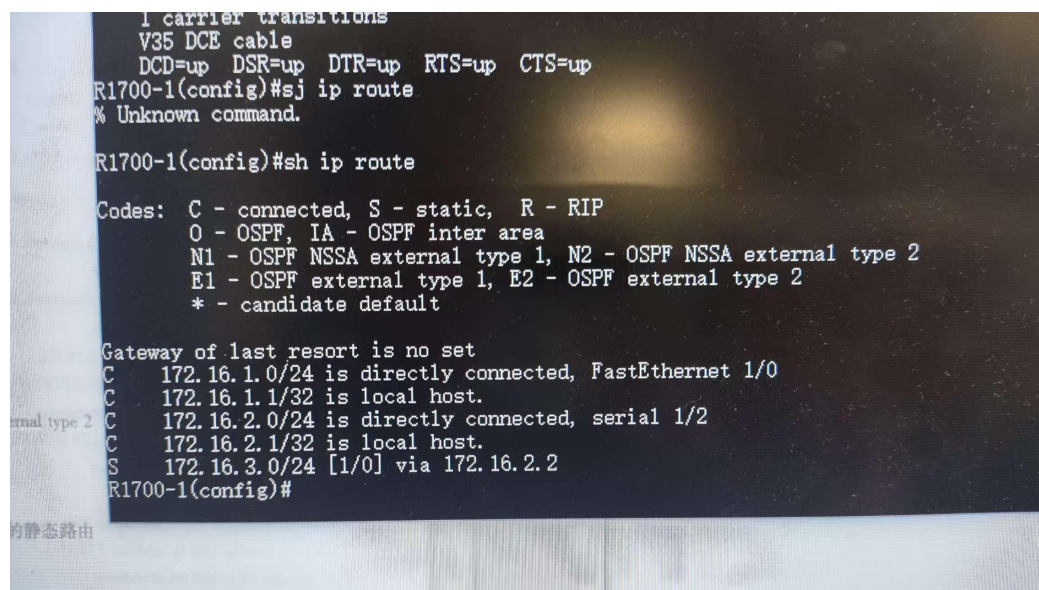
步骤六：检查配置并进行 ping 测试。

七、实验结果

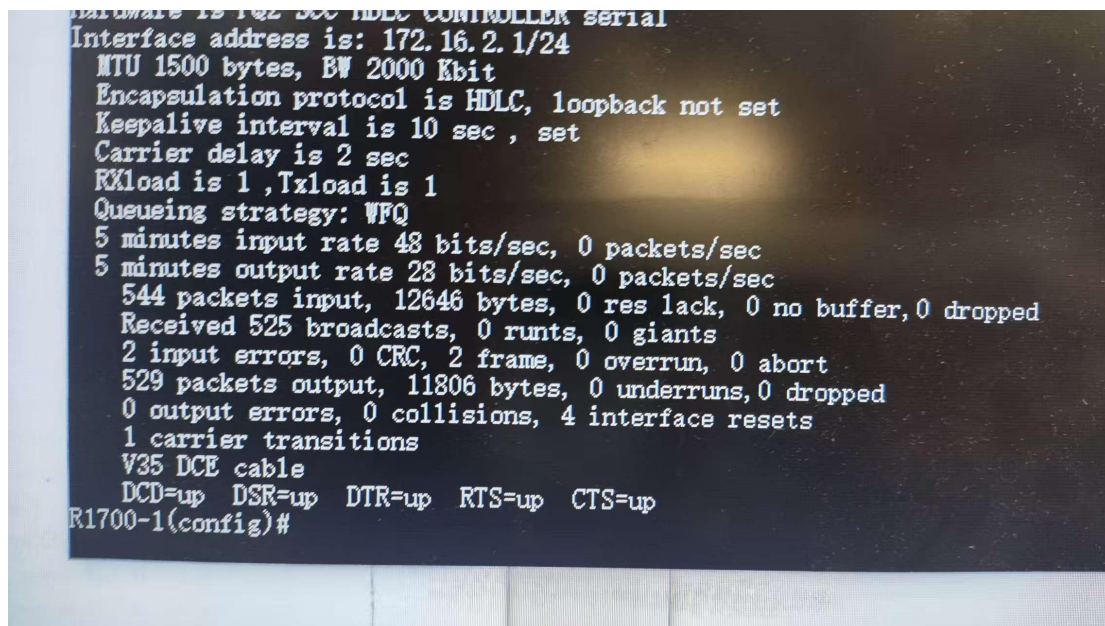
Router1 show ip interface brief 结果：



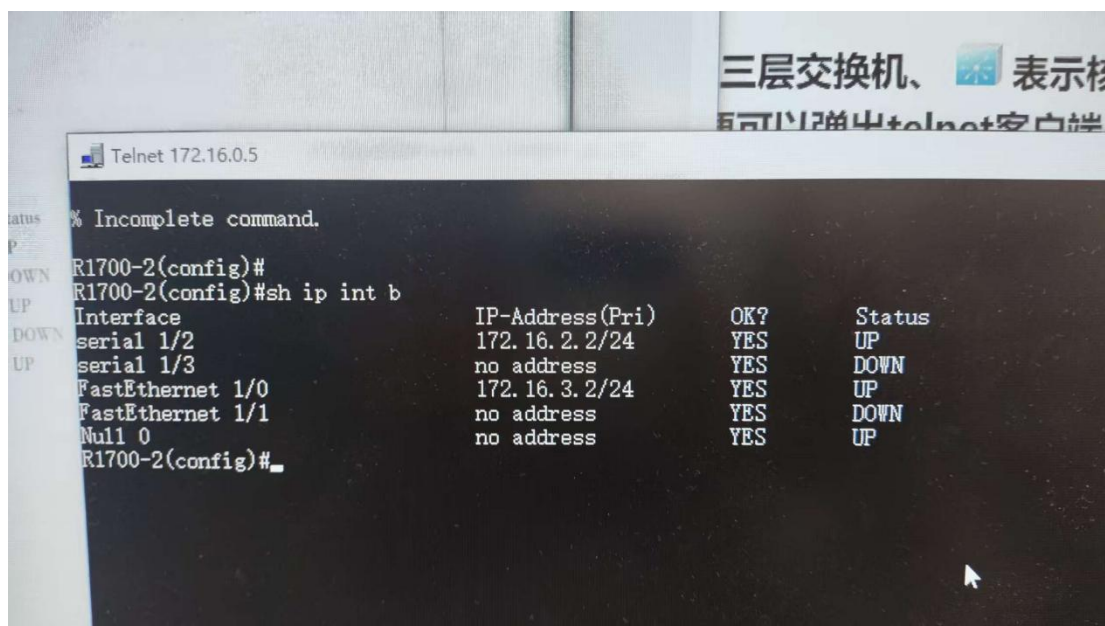
Router1 show ip route 结果：



Router1 show interface serial 1/2 结果：



Router2 show ip interface brief 结果:



Router2 show ip route 结果:

```

S DOWN Interface
S UP serial 1/2
172.16.2.2/24 YES UP
serial 1/3 no address YES DOWN
FastEthernet 1/0 172.16.3.2/24 YES UP
FastEthernet 1/1 no address YES DOWN
Null 0 no address YES UP
R1700-2(config)#sh int ip route

% Invalid input detected at '' marker.

R1700-2(config)#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP
O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
* - candidate default

Gateway of last resort is no set
S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
C 172.16.2.2/32 is local host.
C 172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
C 172.16.3.2/32 is local host.
R1700-2(config)#

```

Router2 show interface serial 1/2 结果:

```

DOWN Gateway of last resort is no set
UP S 172.16.1.0/24 [1/0] via 172.16.2.1
DOWN C 172.16.2.0/24 is directly connected, serial 1/2
UP C 172.16.2.2/32 is local host.
C 172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet 1/0
C 172.16.3.2/32 is local host.
R1700-2(config)#sh int s 1/2
serial 1/2 is UP, line protocol is UP
Hardware is PQ2 SCC HDLC CONTROLLER serial
Interface address is: 172.16.2.2/24
MTU 1500 bytes, BW 2000 Kbit
Encapsulation protocol is HDLC, loopback not set
Keepalive interval is 10 sec, set
Carrier delay is 2 sec
RXload is 1, TXload is 1
Queueing strategy: WFQ
5 minutes input rate 25 bits/sec, 0 packets/sec
5 minutes output rate 38 bits/sec, 0 packets/sec
535 packets input, 11938 bytes, 0 res lack, 0 no buffer, 0 dropped
Received 531 broadcasts, 0 runts, 0 giants
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
550 packets output, 12778 bytes, 0 underruns, 0 dropped
0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
1 carrier transitions
V35 DTE cable
DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up
R1700-2(config)#

```

ping 测试结果:

```

管理员: 命令提示符
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2604]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Net317>ping 172.16.3.22

正在 Ping 172.16.3.22 具有 32 字节的数据:
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126
来自 172.16.3.22 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=126

172.16.3.22 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 21ms, 最长 = 21ms, 平均 = 21ms

C:\Users\Net317>

```